

Primeiro relato da variante HBB:c.25_26delAA identificada no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil: caracterização hematológica, cromatográfica e molecular

Regiane Lorejan Ferreria¹, Bárbara Braga Vieira Marques², Kaiky Corturato Piva², Lucas Nathan de Souza Nunes², Marcela Cantarin Roncada², João Pedro dos Santos Rosa¹, Luiz Gustavo Bernardes¹, Augusto Cesar Rodrigues¹, Lucas Gazarini¹, Danilo Grünig Humberto da Silva¹, Edis Belini-Júnior¹

1. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Três Lagoas, MS, Brasil.
2. Universidade Estadual Paulista (UNESP), São José do Rio Preto, SP, Brasil

Áreas temáticas: HEMATOLOGIA GERAL

Introdução: As β -talassemias representam um grupo heterogêneo de hemoglobinopatias hereditárias causadas por variantes patogênicas no gene HBB, que podem levar à redução parcial (β^+ -talassemia) ou total (β^0 -talassemia) da síntese da cadeia β -globina. A variante HBB:c.25_26delAA corresponde à deleção de dois nucleotídeos na região codificadora do gene, resultando em um quadro de leitura alterado (frameshift) e na interrupção prematura da síntese da β -globina. Essa deficiência compromete a síntese da hemoglobina, podendo causar anemia microcítica e hipocrômica de graus variados, frequentemente confundida com deficiência de ferro. O objetivo deste trabalho foi descrever e correlacionar os achados hematológicos associados à variante HBB:c.25_26delAA em uma paciente idosa com anemia microcítica e hipocrômica persistente, sem evidências laboratoriais de deficiência de ferro, ressaltando a relevância da investigação molecular no diagnóstico diferencial das hemoglobinopatias. **Descrição do caso:** Paciente do sexo feminino, 85 anos, procedente do município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil, acompanhada na Unidade Básica de Saúde para investigação de anemia crônica. O hemograma revelou anemia importante com hemoglobina de 8,4 g/dL, hematócrito de 28,2% e contagem de eritrócitos de $4,56 \times 10^6/\mu\text{L}$, caracterizada por microcitose acentuada (VCM 61,8 fL) e hipocromia (HCM 18,4 pg), associadas à anisocitose (RDW 16,7%). A análise microscópica do esfregaço sanguíneo evidenciou poiquilocitose acentuada, com presença de eliptócitos, dacriócitos, codócitos e picnócitos. A diversidade das alterações morfológicas observadas contribuiu para o aprofundamento da investigação diagnóstica. A avaliação do metabolismo do ferro demonstrou ferritina de 980,3 ng/mL e ferro sérico de 132 $\mu\text{g/dL}$, não se observando parâmetros compatíveis com deficiência de ferro como causa da microcitose. Uma amostra de sangue total foi encaminhada ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, para investigação de hemoglobinopatia. A análise por HPLC evidenciou Hb A0 (90,5%) e Hb A2 (5,6%), o que orientou a investigação molecular do gene HBB. O sequenciamento de Sanger identificou, em heterozigose, a variante patogênica HBB:c.25_26delAA, associada à β^0 -talassemia. Na revisão da literatura realizada para este estudo, não foram identificados relatos de caso publicados no Brasil que descrevessem especificamente essa variante. **Conclusão:** O caso reforça a importância da investigação integrada de pacientes com anemia microcítica e hipocrômica persistente, especialmente quando não há evidências laboratoriais de deficiência de ferro. A combinação da avaliação hematológica, da análise do perfil de hemoglobinas por HPLC e da caracterização molecular por sequenciamento de Sanger permitiu a identificação da variante HBB:c.25_26delAA em heterozigose, contribuindo para o esclarecimento etiológico do quadro hematológico. A caracterização molecular é relevante para o diagnóstico diferencial das hemoglobinopatias, para o aconselhamento genético e para o acompanhamento clínico adequado, além de contribuir para evitar interpretações equivocadas da microcitose e tratamentos desnecessários com ferro. O relato amplia o conhecimento sobre a diversidade molecular das β -talassemias e a distribuição de variantes do gene HBB na população brasileira, com destaque para o estado de Mato Grosso do Sul.